

물질안전보건자료

MSDS 제출 번호 : AA06828-0000000001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SDB CIZER E-03

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : PVC 가소제 및 안정제

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급자

회사명 : (주)사조대림

주소 : 서울특별시 서초구 방배 3 동 482-2

긴급전화번호 : 02-2007-3000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

고용노동부 고시 제 2025-50 호에 따라 분류되지 않음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :

해당없음

신호어 :

해당없음

유해·위험문구 :

해당없음

예방조치문구

예방 :

해당없음

대응 :

해당없음

저장 :

해당없음

폐기 :

해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	CAS 번호	KE No.	EC 번호	함유량(%)
Epoxidized soybean oil	8013-07-8	KE-13088	232-391-0	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

다. 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제: 알코올포말, 이산화탄소, 물분무
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 부적절한 소화제: 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내고, 모래, 비가연성 물질로 흡수하여 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오.

나. 안전한 저장방법

- 상온에서 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시오

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 : 설정되지 않음

ACGIH 규정 : 설정되지 않음

생물학적 노출기준 : 설정되지 않음

OSHA 규정 : 설정되지 않음

NIOSH 규정 : 설정되지 않음

EU 규정 : 설정되지 않음

기타 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 다음과 같은 호흡보호구를 착용하십시오.

전면형 유기화합물용 방진·방독 겸용 마스크

송기마스크

공기공급식 자급식(SCBA) 공기호흡기

- 액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡보호구가 권고됨

격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오.

눈 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 보안경과 보안면을 착용하십시오.

- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.

손 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용하십시오.

신체 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 적절한 화학물질용 보호복, 화학물질용 안전화를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체

색상 : 옅은 담황색

나. 냄새 : 대두취

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 6.9 ~ 7.1

마. 녹는점/어는점 : -2.2 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 200.85 °C (1016 hPa)

사. 인화점 : 282 °C

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 8.4×10^{-8} Pa (25 °C)

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중/밀도 : 0.995

거. n-옥탄올/물분배계수 : $\log K_{ow} > 6.2$

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 178 °C

러. 점도 : 465.6 cP (20 °C), 398.4 cP @ 25°C (CentralBio, 2021)

머. 분자량 : 1000

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 : 분류되지 않음 Rat LD₅₀ > 5000 mg/kg (OECD Guideline 401)

경피 : 분류되지 않음 Rat LD₅₀ > 2000 mg/kg (equi. OECD Guideline 402)

흡입 : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

- 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험 결과, 경미한 홍반과 부종이 관찰되었으나, 분류기준을 충족하지 않음(Proposed Guidelines of the United States Environmental Agency)

심한 눈손상 또는 자극성 : 분류되지 않음

- 토끼를 이용한 심한 눈손상/자극성 시험 결과, 경미한 자극성이 있으나 분류 기준을 충족하지 않음(equi. OECD Guideline 405)

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 분류되지 않음

- 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음(equi. OECD Guideline 406)

발암성 : 분류되지 않음

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed
랫드를 이용한 발암성 시험 결과, 시험물질과 관련된 신생물 증가는 관찰되지 않음(equi.
OECD Guideline 453)

생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 음성(OECD Guideline 471, GLP)
- 생체 외 포유류세포 유전자 돌연변이 시험 결과, 음성(OECD Guideline 476, GLP)
- 포유류 세포를 이용한 생체 외 염색체 이상 시험 결과, 음성(OECD Guideline 473, GLP)

생식독성 : 분류되지 않음

- 랫드를 이용한 초기형성 시험 결과, 태자 기형 또는 발달에 대한 영향은 관찰되지 않음(OECD Guideline 414, GLP)

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 분류되지 않음

- 랫드를 이용한 급성경구독성 시험 결과, 특정 장기 및 기관에 미치는 유의한 영향 관찰되지 않음(OECD Guideline 401)
- 토끼를 이용한 급성경피독성 시험 결과, 유의한 영향 관찰되지 않음(equi. OECD Guideline 402)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

- 랫드를 이용한 생식 및 발달 독성 스크리닝 시험 결과, 특정 장기 및 기관에 미치는 유의한 영향 관찰되지 않음(OECD Guideline 422, GLP)

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류 : 96hr-LC₅₀(*Leuciscus idus*) = 900 mg/L (DIN-Vorschrift 38412-L15)

갑각류 : 24hr-EC₅₀(*Daphnia magna*) > 100 mg/L (OECD Guideline 202)

조류 : 72hr-EC₅₀(*Scenedesmus subspicatus*) = 8 mg/L (calculated)

- 만성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류 : 자료없음

갑각류 : 자료없음

조류 : 72hr-NOEC(*Scenedesmus subspicatus*) = 7 mg/L (GLP)(calculated)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 (log Kow > 6.2)

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (BCF = 375)

생분해성 : 생분해가 잘 되기 때문에 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 간 79% 생분해 됨)
(OECD Guideline 301 B)

라. 토양이동성 : 토양에 흡착될 수 있음 ($K_{oc} = 1.0E+10$) ((Q)SAR)

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

바. 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 해당없음

나. 적정선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : 해당없음

유출시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 규제되지 않음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제 : 기존화학물질(KE-13088)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 규제되지 않음

국외규제

EU 분류정보(확정분류결과) : 규제되지 않음

EU 분류정보(위험문구) : 규제되지 않음

EU 분류정보(안전문구) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Authorisation List) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음

EU BPR : 규제되지 않음

미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음

중국관리정보 : Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC): 존재함

뉴질랜드관리정보 : Inventory of Chemicals (NZIoC): 존재함

대만관리정보 : Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI): 존재함

미국관리정보 : Section 8(b) Inventory (TSCA): 존재함

캐나다관리정보 : Domestic Substances List (DSL): 존재함

필리핀관리정보 : Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS): 존재함

호주관리정보 : Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC): 존재함

로테르담협약물질 : 규제되지 않음

스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음

몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

- UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th
- Emergency Response Guidebook 2008;
http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf
- EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
- NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>
- National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;
<http://monographs.iarc.fr>
- Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.or.kr>
- National Chemicals Information System; <https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do>

나. 최초작성일자 : 1996-06-24

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 12

최종 개정일자 : 2026-02-05

라. 기타 :

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.

- 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.